ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH — KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO THIẾT KẾ WEBSITE ĐA PHƯƠNG TIỆN (PHẦN A)

Dự án 1: Cổng Tuyển sinh & Hoạt động Sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin — IUH

Sinh viên thực hiện: Vũ Hoàng Phát	**MSSV: 21143011**
Học phần: Web Multimedia — Tuần 9	Giai đoạn: Phần A (Tài liệu thiết kế)

A1. MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG (GOALS & PERSONAS)

1. Mục tiêu chính: Xây dựng cổng thông tin tuyển sinh và truyền thông đa phương tiện trực quan, hiện đại cho Khoa CNTT — IUH nhằm giúp học sinh THPT và phụ huynh dễ dàng tra cứu ngành học, điểm chuẩn, khám phá phòng lab và đời sống sinh viên.

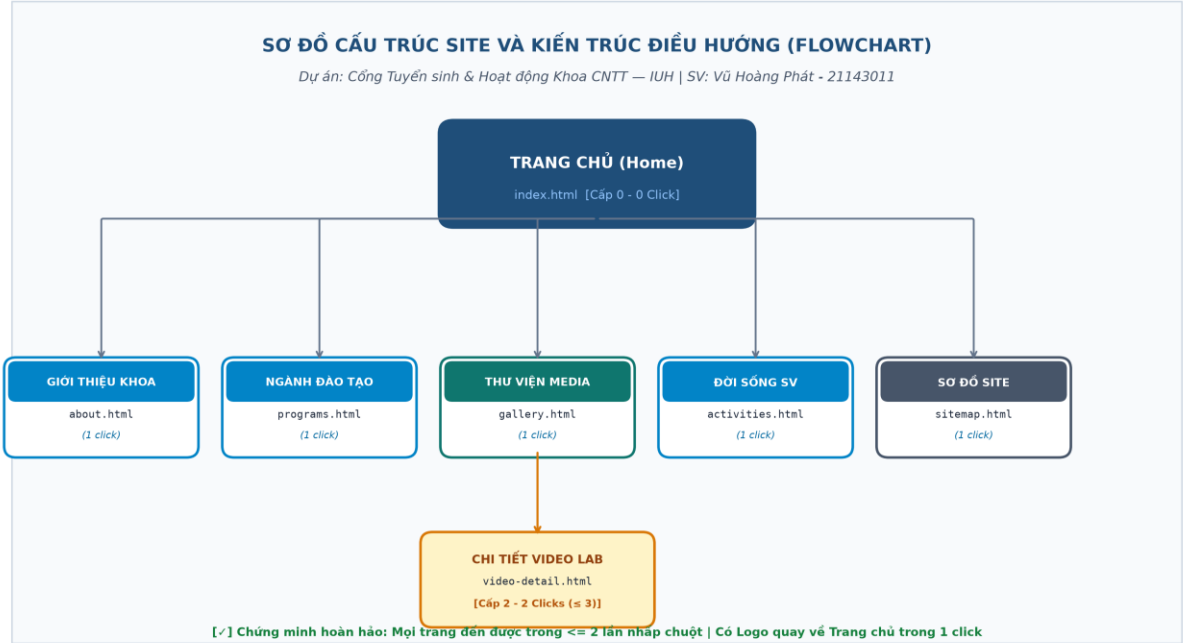
2. Bổ trợ: Giới thiệu 4 ngành đào tạo (KTPM, KHMT, ATTT, HTTT); cung cấp video review phòng lab; phát podcast định hướng nghề nghiệp và triển lãm sản phẩm NCKH.

3. Bảng phân tích 2 Persona điển hình:

Tiêu chí	Persona 1: Học sinh THPT	Persona 2: Phụ huynh học sinh
Họ tên & Tuổi	Nguyễn Minh Tuấn (18 tuổi, lớp 12)	Trần Văn Hưng (52 tuổi, phụ huynh)
Thiết bị & Màn hình	Smartphone (iPhone 13, 360 px)	Laptop làm việc (1280 px)
Mạng & Môi trường	4G di động ngoài trời / trường học	Wi-Fi cáp quang gia đình 50 Mbps
Mục tiêu truy cập	Xem nhanh điểm chuẩn, clip ngành học	Tìm hiểu học phí, chuẩn AUN-QA, việc làm
Nhu cầu tiếp cận (A11y)	Bắt buộc có phụ đề WebVTT (tắt tiếng ngoài phố)	Độ tương phản cao >= 4.5:1, chữ to rõ ràng

A2. SƠ ĐỒ SITE (FLOWCHART) VÀ ĐIỀU HƯỚNG

1. Bản vẽ Sơ đồ cấu trúc site (Flowchart Diagram — Chuẩn ≤ 8 trang):



Hình A2.1: Sơ đồ cấu trúc site và phân cấp điều hướng Dự án 1 (Khoa CNTT — IUH)

2. Bảng chứng minh quy tắc ≤ 3 lần nhấp chuột (Rule of 3 Clicks):

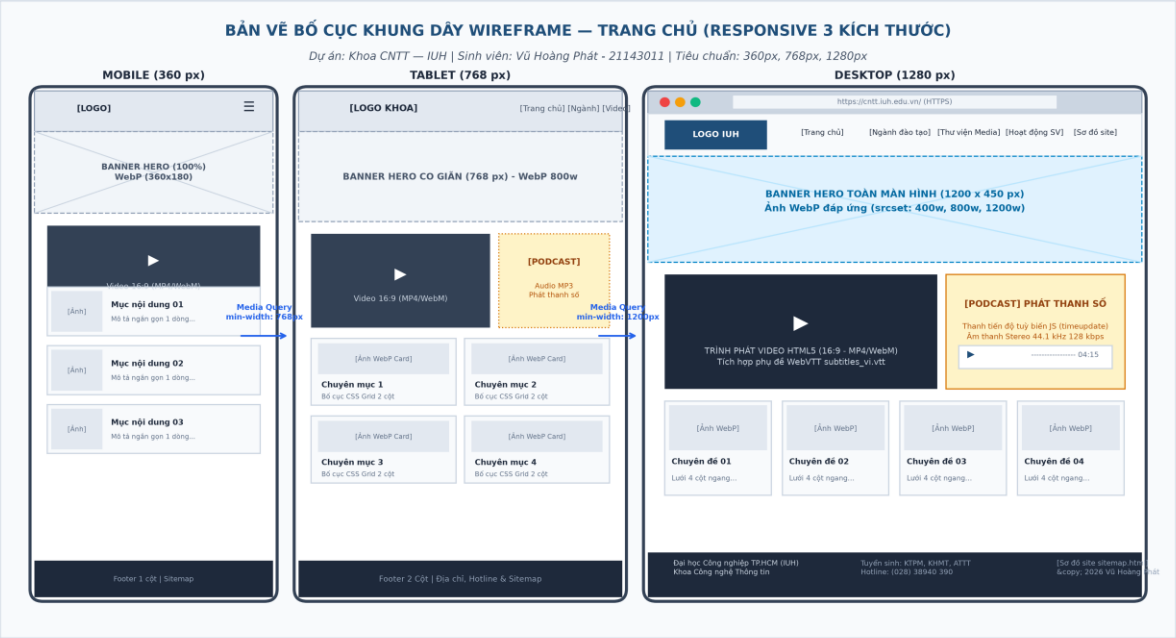
Trang đích	Đường đi từ Trang chủ (Click Sequence)	Số lần nhấp	Đánh giá
Giới thiệu Khoa	Trang chủ -> Click Menu 'Giới thiệu'	1 click	Đạt chuẩn (≤ 3)
Ngành đào tạo	Trang chủ -> Click Menu 'Ngành học'	1 click	Đạt chuẩn (≤ 3)
Thư viện Media	Trang chủ -> Click Menu 'Thư viện'	1 click	Đạt chuẩn (≤ 3)
Đời sống SV	Trang chủ -> Click Menu 'Hoạt động'	1 click	Đạt chuẩn (≤ 3)
Chi tiết Video Lab	Trang chủ -> Thư viện Media -> Click Video	2 clicks	Đạt chuẩn (≤ 3)
Sơ đồ site HTML	Trang chủ -> Click 'Sơ đồ site' tại Footer	1 click	Đạt chuẩn (≤ 3)

3. Thiết kế điều hướng: Menu chính cố định trên header; Breadcrumb phân cấp: Trang chủ > Thư viện > Video Lab; Logo liên kết về Trang chủ trong 1 click; đánh dấu trang hiện tại bằng aria-current='page'. Có tệp sơ đồ site trực quan sitemap.html và tệp sitemap.xml chuẩn SEO.

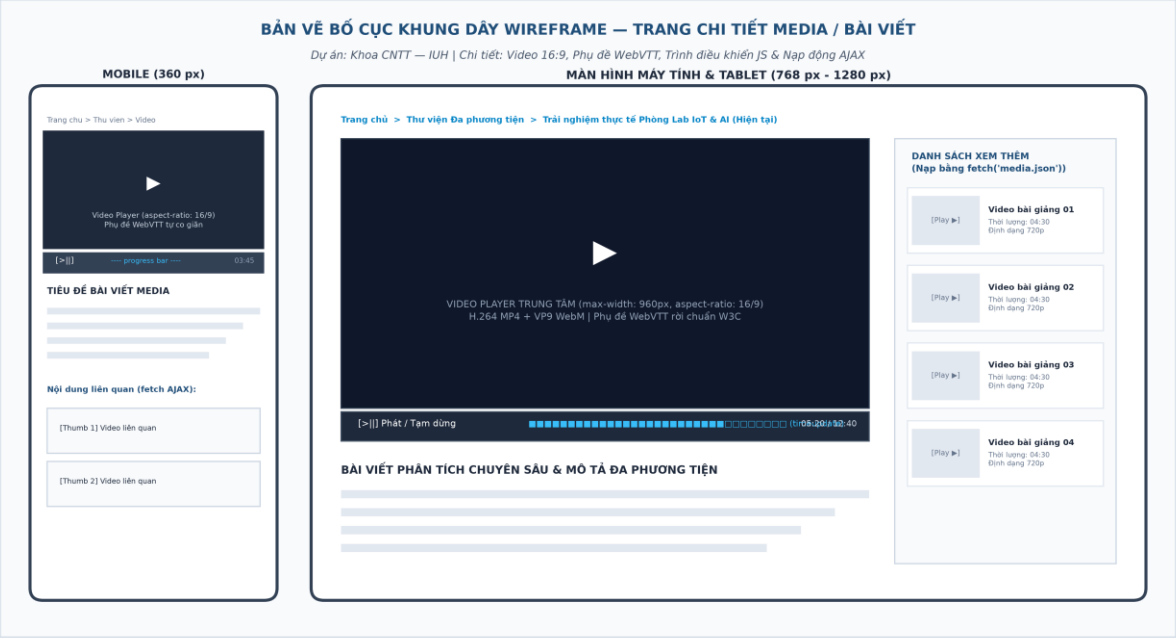
A3. BỐ CỤC TRANG VÀ WIREFRAME (PAGE LAYOUT)

1. Bố cục khung dây đáp ứng đa màn hình (Responsive Wireframe Layout):

Website được thiết kế tuân thủ nguyên lý Mobile-First và Responsive Web Design (RWD) với 3 mốc Viewport chuẩn: Mobile (360 px), Tablet (768 px) và Desktop (1280 px). Toàn bộ giao diện tương tác động với bộ chuyển đổi kích thước trực quan đã được đóng gói hoàn chỉnh trong tệp HTML độc lập tại thư mục: wireframe/wireframe.html.



Hình A3.1: Bản vẽ bố cục khung dây Wireframe Trang chủ trên 3 Viewport (Khoa CNTT — IUH)



Hình A3.2: Bản vẽ bố cục khung dây Wireframe Trang chi tiết Media & Bài viết (Khoa CNTT — IUH)

2. Bảng thông số kỹ thuật phân bổ bố cục CSS Grid & Media Queries:

Thiết bị / Viewport	Breakpoints CSS	Bố cục Hero Banner	Khu vực Media (Video / Audio)	Lưới Nội dung (Cards)
Mobile Smartphone	< 768 px (gốc 360 px)	100% width (tỷ lệ 16:9)	Xếp dọc 1 cột (Video trên, Audio dưới)	1 cột duy nhất (1fr)
Tablet / iPad	min-width: 768 px	Co giãn tối đa 768 px	Chia 2 cột ngang (Video 60%, Audio 40%)	Lưới 2 cột (repeat(2, 1fr))
Desktop / Laptop	min-width: 1200 px	Banner rộng 1200 x 450 px	Chia 2 cột độc lập (Video	Lưới 4 cột ngang (repeat(4,

			65%, Audio 35%)	1fr))	

A4. STORYBOARD VÀ BẢNG QUYẾT ĐỊNH MEDIA

1. Storyboard video giới thiệu Khoa (18 giây, 5 cảnh):

Cảnh 1 (0-3s): Flycam Cổng IUH & Tòa nhà E | Cảnh 2 (3-7s): Sinh viên học lập trình phòng Lab | Cảnh 3 (7-12s): Thao tác AI, IoT | Cảnh 4 (12-15s): Giải thưởng NCKH & Lễ tốt nghiệp | Cảnh 5 (15-18s): Logo Khoa CNTT IUH chào đón K22.

2. Bảng quyết định Media trên toàn site:

STT	Phần tử Media	Định dạng	Độ phân giải / Kích thước	Dung lượng / Bitrate	Bản quyền & A11y
1	Banner chính	WebP (fallback JPG)	1200 x 450 px	85 KB	Tự chụp; alt rõ nghĩa
2	Logo khoa & trường	SVG	200 x 60 px	8 KB	IUH; đồ họa vector
3	Ảnh 4 ngành học	WebP (srcset 3 cỡ)	400 / 800 px	35 KB / ảnh	Creative Commons; alt chi tiết
4	Video giới thiệu (18s)	MP4 (H.264) + WebM	1280 x 720 (720p)	2.0 Mbps (~4.5 MB)	Có phụ đề subtitles_vi.vtt
5	Poster Video	JPEG 80%	1280 x 720 px	45 KB	Khung hình nét nhất, chống CLS
6	Podcast tư vấn	MP3	Stereo, 44.1 kHz	128 kbps (~480 KB)	Có văn bản thay thế fallback

3. Chứng minh Ngân sách Trang chủ (<= 1.5 MB):

• HTML (14 KB) + CSS (22 KB) + JS (8 KB) + Logo (8 KB) + Banner WebP (85 KB) + 4 Thumbnails (140 KB) + Poster Video (45 KB) = 322 KB (~0.32 MB).

• Video và Audio cấu hình preload='metadata' (chỉ nạp vài KB header, không tải ngầm toàn bộ dữ liệu khi chưa bấm Play).

-> Tổng dung lượng ban đầu là 322 KB, chỉ chiếm 21.5% mức trần 1.5 MB. Tải chỉ mất 0.13 giây trên mạng 4G (20 Mbps), đạt điểm tối đa Core Web Vitals (LCP < 1.2s).